

Universidade Federal de Juiz de Fora
DCC008 - Cálculo Numérico

Trabalho Final

João Pedro Barbosa Coelho
Kauê Oliveira Paraíso Garcia

Dezembro
2023

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Solução de Sistemas de Equações Lineares	1
2.1	Método de Newton-Raphson	2
2.2	Expansão por Série de Taylor	2
2.3	Teste e Validação	4
3	Problema de Valor de Contorno	7
3.1	Solução da Equação de Poisson 1D com Diferenças Finitas . .	8
3.2	Estudo de Caso	9
3.3	Desenvolvimento	9

1 Introdução

Problemas físicos podem ser modelados matematicamente através de equações que descrevem as relações entre as variáveis envolvidas no sistema físico. Essas equações, muitas vezes, são equações diferenciais que descrevem como as quantidades físicas variam em relação ao tempo, ao espaço ou a outras variáveis independentes. A modelagem matemática é uma maneira de traduzir as leis fundamentais da física em termos matemáticos.

Para resolver numericamente esses problemas, podem ser utilizados métodos numéricos que aproximam as soluções das equações diferenciais. Assim, é necessário traduzir o modelo matemático e os métodos numéricos escolhidos em código computacional. Muitas vezes, isso é feito usando linguagens de programação como Python, MATLAB, ou C++. Este processo é iterativo, e ajustes no modelo ou nos métodos numéricos podem ser necessários com base nos resultados obtidos.

O seguinte relatório referente ao trabalho final, da disciplina de Cálculo Numérico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tem como objetivo compreender através de um estudo prático, como problemas físicos podem ser modelados matematicamente e resolvidos numericamente, além de entender o método de Newton para a solução de sistemas de equações não lineares.

2 Solução de Sistemas de Equações Lineares

Um sistema de equações lineares refere-se a um conjunto de valores para as variáveis que satisfaz todas as equações simultaneamente. Um sistema de equações lineares é composto por duas ou mais equações lineares com as mesmas variáveis. A forma geral de um sistema de equações lineares é:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Neste sistema, $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as variáveis, a_{ij} são os coeficientes das variáveis, b_i são os termos constantes, e m é o número de equações.

2.1 Método de Newton-Raphson

O Método de Newton-Raphson, também conhecido como Método de Newton, é um algoritmo iterativo utilizado para encontrar raízes de funções reais. Particularmente eficaz em funções diferenciáveis, este método converge rapidamente para uma solução quando a estimativa inicial está suficientemente próxima.

O processo começa com uma estimativa inicial x_0 da raiz e, em cada iteração, ajusta essa estimativa com base na inclinação da função naquele ponto. A fórmula de iteração é dada por:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

onde:

- x_{n+1} é a próxima estimativa da raiz,
- x_n é a estimativa atual,
- $f(x_n)$ é o valor da função na estimativa atual,
- $f'(x_n)$ é a derivada da função em relação a x avaliada na estimativa atual.

A abordagem continua iterando até que a diferença entre as estimativas sucessivas seja suficientemente pequena ou até que um número máximo de iterações seja atingido.

O Método de Newton-Raphson pode ser estendido para resolver sistemas de equações não lineares. A ideia básica é generalizar a abordagem unidimensional para o contexto multidimensional de um sistema de equações não lineares:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

2.2 Expansão por Série de Taylor

O Método de Newton-Raphson é frequentemente derivado a partir da expansão em série de Taylor de uma função. A ideia básica é aproximar a função localmente por uma reta tangente e, em seguida, usar a interseção

dessa reta tangente com o eixo x como uma estimativa melhorada para a raiz da função.

A expansão em série de Taylor de uma função $f(x)$ em torno de um ponto x_0 é dada por:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots$$

Essa fórmula de iteração é essencialmente derivada da aproximação linear da série de Taylor. O Método de Newton-Raphson para sistemas de equações não lineares envolve a iteração da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ \vdots \\ x_n^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ \vdots \\ f_n(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \end{bmatrix}$$

onde $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ representa as derivadas parciais de f_i em relação a x_j . Este processo é repetido iterativamente até que um critério de convergência seja atendido.

Aplicando a mesma expansão para as equações, chegamos ao seguinte sistema de equações lineares:

$$F(x^{(k+1)}) = F(x^{(k)}) + J(x^{(k+1)})(x^{(k+1)} - x^{(k)})$$

Definindo o lado esquerdo para zero (que é o valor desejado para as funções), então, o sistema pode ser escrito como:

$$0 = F(x^{(k+1)}) + J(x^{(k+1)})(x^{(k+1)} - x^{(k)}) \Rightarrow J(x^{(k+1)})\Delta x = -F(x^{(k+1)})$$

onde J é a matriz jacobiana dada por:

$$J(x^{(k)})_{ij} = \frac{\partial f_i(x^{(k)})}{\partial x_j}$$

Desse modo, a nova aproximação é dada por:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x$$

2.3 Teste e Validação

Dois sistemas de equações não lineares com 2 e 3 equações foram escolhidos para testar e validar as implementações, sendo eles o encontro entre dois círculos e resolução de uma equação cubica pelos métodos de Vieta.

O primeiro diz respeito ao sistema abaixo que representa 2 círculos e tem como objetivo encontrar o ponto (x, y) comum as duas equações:

$$\begin{cases} x_0^2 + x_1^2 = 1 \\ (x_0 - 1)^2 + x_1^2 = 1 \end{cases}$$

Ao seguir os métodos já abordados, colocamos todos os termos de cada equação em um lado e definimos as funções f_0 e f_1 :

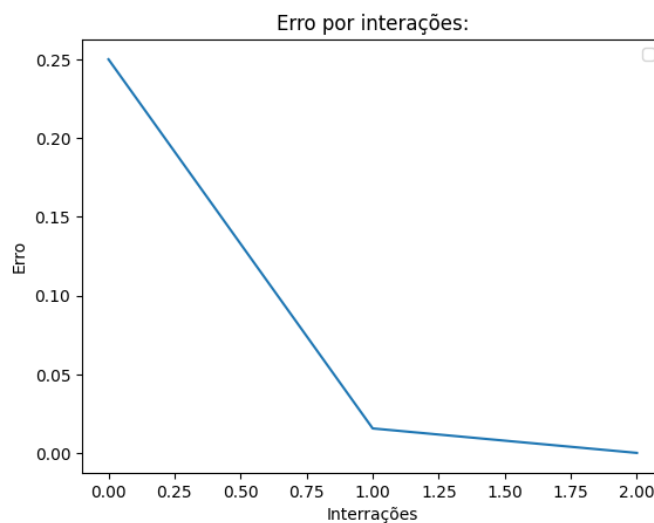
$$\begin{cases} f_0(x) = x_0^2 + x_1^2 - 1 \\ f_1(x) = (x_0 - 1)^2 + x_1^2 - 1 \end{cases}$$

Através da fórmula da jacobiana, definimos a seguinte matriz pelas derivadas:

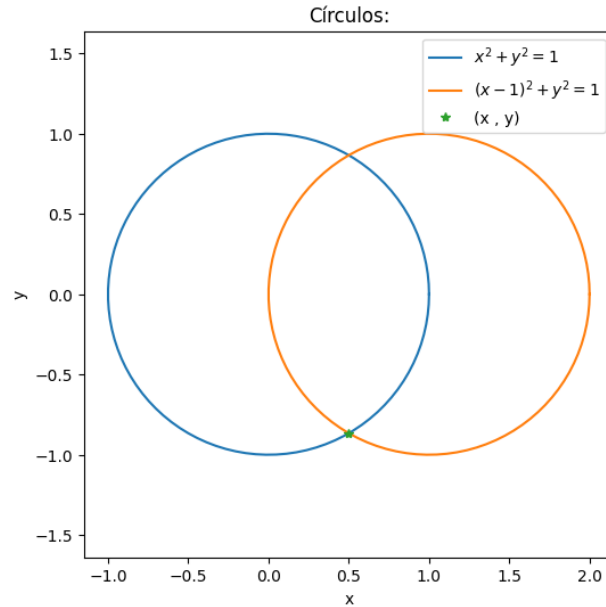
$$\begin{bmatrix} 2 \cdot x_0 & 2 \cdot x_1 \\ 2 \cdot (x_0 - 1) & 2 \cdot x_1 \end{bmatrix}$$

Assumindo uma estimativa inicial $x_0 = (0, 1)$ obtivemos o valor aproximado de $x = (0.50, -0.87)$, e obtivemos um erro em função do número de interações K como demonstra a tabela e o gráfico a seguir:

Interações(K)	1	2	3
Erro	2.50000000e-01	1.56250000e-02	7.97193878e-05



Ademais, pode-se perceber pela imagem abaixo, o local em que o ponto x resultante, representado pelo ponto verde, ficaria no gráfico dos círculos:



O segundo estudo em questão, foi o da resolução de uma equação cubica pelo método de Vieta, em que considera a equação cúbica $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. As relações de Vieta para suas raízes x_1, x_2 , e x_3 são:

1. Soma das raízes: $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$
2. Produto das raízes: $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a}$
3. Produto dos pares de raízes: $x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 = \frac{c}{a}$

Desse modo, para a equação $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ temos o seguinte sistema triplo a ser estudado:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 6 \\ x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 = 11 \end{cases}$$

Como no primeiro exemplo, definimos as funções f :

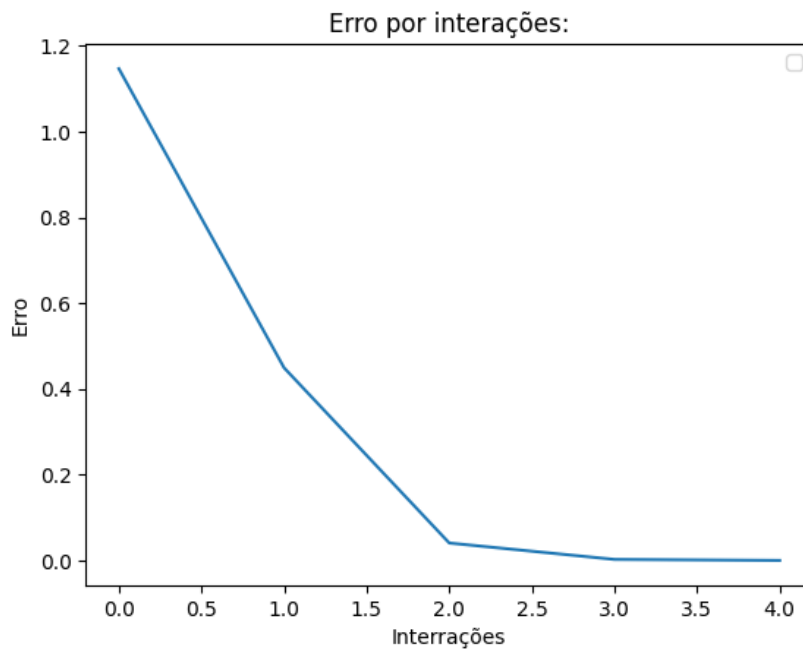
$$\begin{cases} f_0 = x_1 + x_2 + x_3 - 6 \\ f_1 = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 - 6 \\ f_2 = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 - 11 \end{cases}$$

Através da fórmula da jacobiana, definimos a seguinte matriz pelas derivadas:

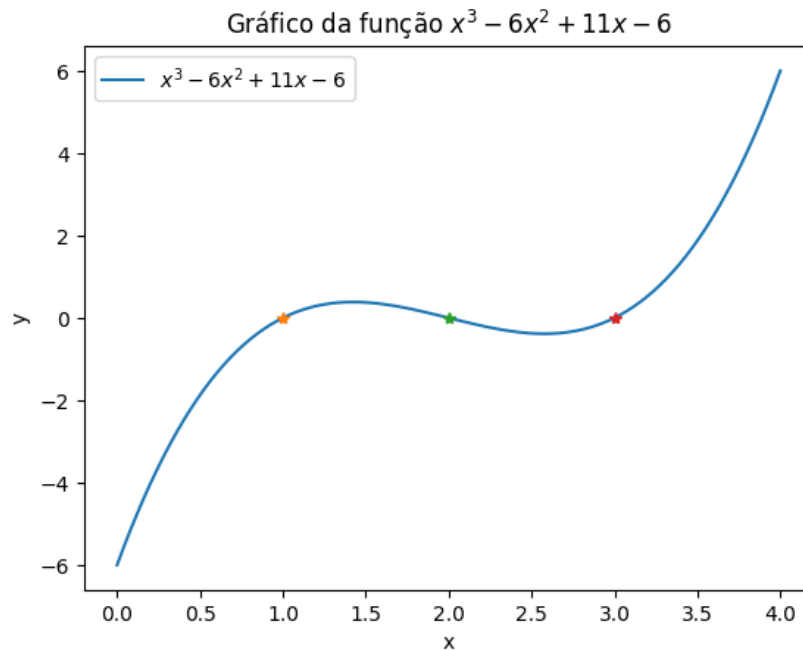
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_2 \cdot x_3 & x_1 \cdot x_3 & x_1 \cdot x_2 \\ x_2 + x_3 & x_1 + x_3 & x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

Assumindo uma estimativa inicial $(x_0, x_1, x_3) = (1.5, 2.5, 3.5)$ obtivemos o valor aproximado de $(x_0, x_1, x_3) = (1, 2, 3)$, e obtivemos um erro em função do número de interações K como demonstra a tabela e o gráfico a seguir:

Interações(K)	Erro
1	1.14697266e+00
2	4.49290439e-01
3	4.05985460e-027
4	2.35356320e-03
5	3.19818072e-06



Ademais, pode-se perceber pela imagem abaixo, o local em que os pontos x resultantes, representado pelos pontos verde, amarela e vermelho, ficariam no gráfico da função:



Portanto, pode-se perceber que o método de Newton-Raphson resolveu problemas complicados em poucas interações e em erros de ordens pequenas, no primeiro em 2 interações com erro de $7.97193878e-05$ e no segundo em 5 interações com erro de $3.19818072e-06$, aumentando o número de interações a medida em que a complexidade do sistema aumenta.

3 Problema de Valor de Contorno

Um Problema de Valor de Contorno (PVC) é um tipo de problema em matemática aplicada que envolve a determinação de uma solução para uma equação diferencial, sujeita a condições específicas nos extremos do domínio da variável independente. Essas condições são conhecidas como condições de contorno e são geralmente fornecidas em dois ou mais pontos extremos.

A forma geral de um Problema de Valor de Contorno de segunda ordem (PVC-2) é dada por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, juntamente com condições de contorno em dois pontos distintos. Para uma equação diferencial de segunda ordem:

$$y''(x) = f(x, y, y'), \quad a < x < b$$

com condições de contorno: $y(a) = \alpha$ e $y(b) = \beta$. Onde $y(x)$ é a função desconhecida, $y'(x)$ é a derivada primeira em relação a x , $y''(x)$ é a derivada segunda em relação a x , e $f(x, y, y')$ é uma função dada.

A abordagem de diferenças finitas é um método numérico comumente utilizado para resolver equações diferenciais, incluindo Problemas de Valor de Contorno (PVCs). Neste método, o domínio contínuo da variável independente é discretizado em pontos, e as derivadas na equação diferencial são aproximadas por diferenças finitas.

A discretização pode ser feita dividindo o intervalo $[a, b]$ em $N + 1$ pontos igualmente espaçados, onde N é o número de pontos internos. Denotando x_i como a coordenada do i -ésimo ponto, com $x_0 = a$ e $x_{N+1} = b$, podemos definir h como o tamanho do intervalo entre pontos, $h = \frac{b-a}{N+1}$.

Vamos denotar y_i como uma aproximação para $y(x_i)$ e y'_i como uma aproximação para $y'(x_i)$. A equação diferencial pode então ser aproximada usando diferenças finitas centradas, como segue $y''_i \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$.

Substituindo esta aproximação na equação diferencial original, obtemos um sistema de equações algébricas que podem ser resolvidas numericamente. A discretização também é usada nas condições de contorno.

3.1 Solução da Equação de Poisson 1D com Diferenças Finitas

A equação de Poisson é uma equação diferencial parcial que surge frequentemente em problemas de física e engenharia. A forma unidimensional da equação de Poisson é dada por $u''(x) = -f(x)$, $a < x < b$, junto com condições de contorno $u(a) = \alpha$ e $u(b) = \beta$.

Para resolver essa equação usando o método de diferenças finitas em um domínio discretizado, é necessário dividir o intervalo $[a, b]$ em $N + 1$ pontos igualmente espaçados, onde N é o número de pontos internos. Denota-se x_i como a coordenada do i -ésimo ponto, onde $x_0 = a$ e $x_{N+1} = b$ e o espaçamento entre pontos é $h = \frac{b-a}{N+1}$. Usa-se diferenças finitas centradas para aproximar a segunda derivada $u''(x)$:

$$u''_i \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

Substituímos a aproximação da segunda derivada na equação de Poisson:

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f(x_i)$$

Aplicamos as condições de contorno discretizadas:

$$u_0 = \alpha, \quad u_{N+1} = \beta$$

3.2 Estudo de Caso

O estudo a ser desenvolvido está relacionado ao problema de Bratu que é definido pela seguinte equação diferencial parcial:

$$-\varepsilon u''(x) = \lambda e^{u(x)}, \quad 0 < x < 1$$

com condições de contorno:

$$u(0) = u(1) = 0$$

onde ε e λ são parâmetros dados.

O objetivo deste exercício é empregar o método de Newton para solução do problema de Bratu não linear resultante da discretização do Problema de Valor de Contorno descrito em seguida pelo método das diferenças finitas. Para isso:

$$\begin{aligned} -u''(x) - \lambda e^{u(x)} &= g(x) \\ g(x) &= \pi^2 \sin(\pi x) - \lambda e^{\sin(\pi x)} \end{aligned}$$

O problema de Bratu representa um exemplo interessante no estudo de métodos numéricos para a solução de problemas não-lineares. Sua aplicação ocorre em modelos de auto-ignição térmica de uma mistura reativa quimicamente fechada. A solução u representa a diferença de temperatura entre pontos interiores do domínio Ω e da fronteira $\partial\Omega$. Existe $\lambda_{\text{sur}} > 0$ tal que a existência de soluções viáveis está restrita a $\lambda < \lambda_{\text{sur}}$. Soluções computacionais ficam mais difíceis quando λ se aproxima de λ_{sur} .

3.3 Desenvolvimento

Para iniciar o problema dado, inicia-se o sistema abaixo com as funções dadas anteriormente com a definição o lado esquerdo para zero, então, o sistema pode ser escrito como:

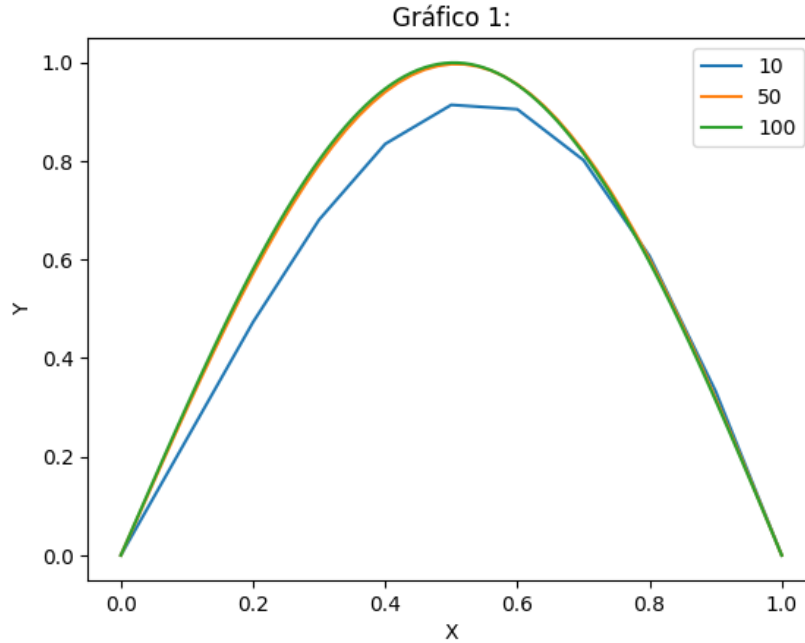
Definiu-se o vetor de matriz como:

$$f = \begin{bmatrix} x_0 \\ -\frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{h^2} - \lambda e^{x_0} - g(0h) \\ -\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{h^2} - \lambda e^{x_1} - g(1h) \\ \vdots \\ -\frac{x_{N-1} - 2x_{N-2} + x_{N-3}}{h^2} - \lambda e^{x_{N-2}} - g((N-2)h) \\ x_N - 1 \end{bmatrix}$$

Também se obteve a matrix jacobiana da função como:

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -\frac{1}{h^2} - \lambda e^{x_0} & \frac{2}{h^2} & -\frac{1}{h^2} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^2} - \lambda e^{x_1} & \frac{2}{h^2} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{h^2} - \lambda e^{x_{N-1}} & \frac{2}{h^2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Considerando $\lambda = 2$ e um número de subdivisões $N = 10, 50, 100$ pode-se observar através do gráfico e tabela abaixo, com o aumento do número de divisões, a função se aproxima-se do ponto $y = 1$, gerando um menor erro absoluto, sendo os melhores resultados encontrados para $N = 100$ e os piores para $N = 10$, como demonstra o gráfico abaixo:



Ademais, para o mesmo número de subdivisões e um valor de λ variável entre 1 e 6, percebe-se através do gráfico abaixo que o maior número de interações ocorreu quando a variável era 4, sendo as funções quando se aproximam deste ficam mais custosas.

